

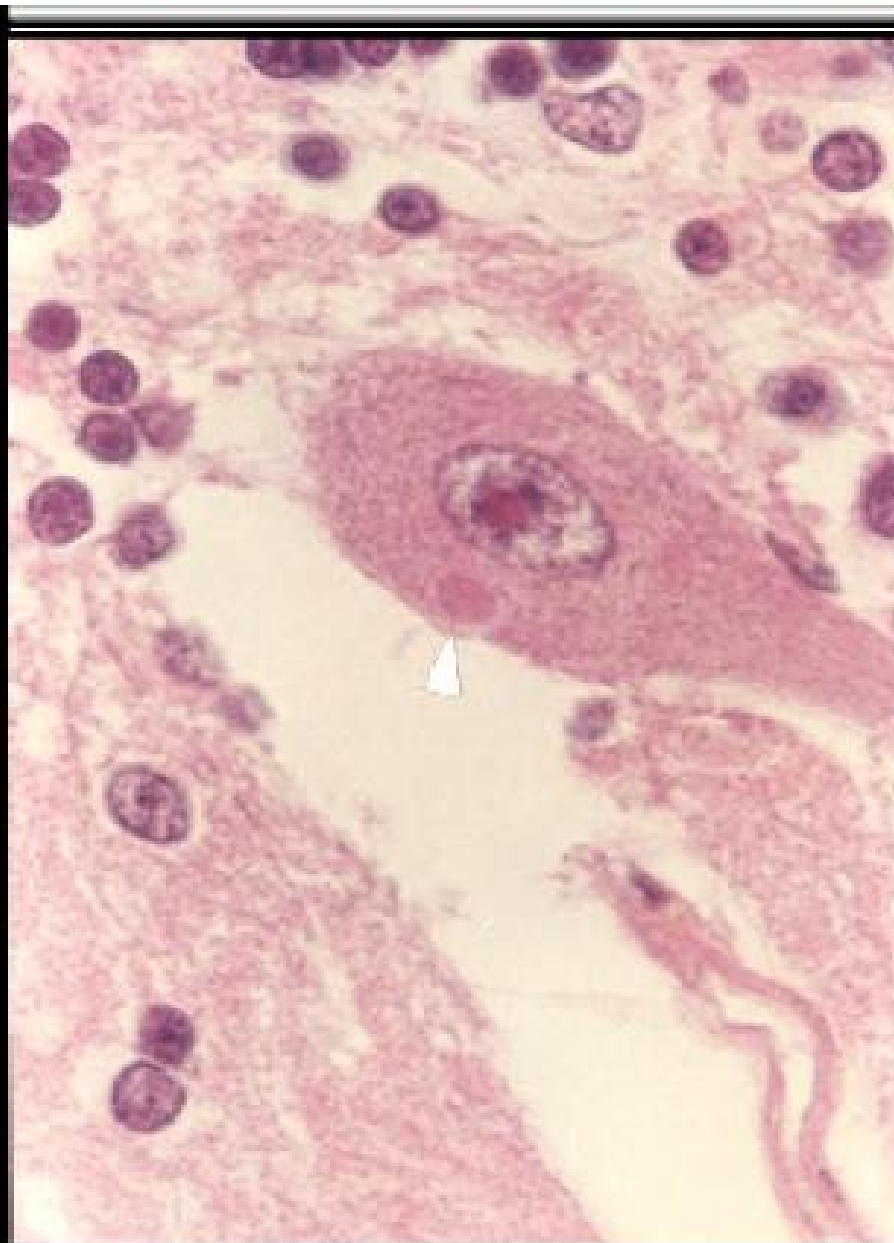
实验九

- 病毒包涵体观察
- 病毒**CPE**观察
- 病毒空斑试验（示教）
- 流感病毒血凝试验（操作，每组一份）
- 血凝抑制试验（示教）
- 登革病毒感染初筛：免疫层析法（结果示教）
- 病例六[2]总结
- **HIV**感染初筛与确证实验（结果示教）

Rabies virus

狂犬病毒包涵体

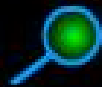
病理脑组织切片，塞勒染色，在海马回细胞浆可见红色包涵体，又称内基氏小体，神经细胞染成蓝色，间质为粉红色。



1

2

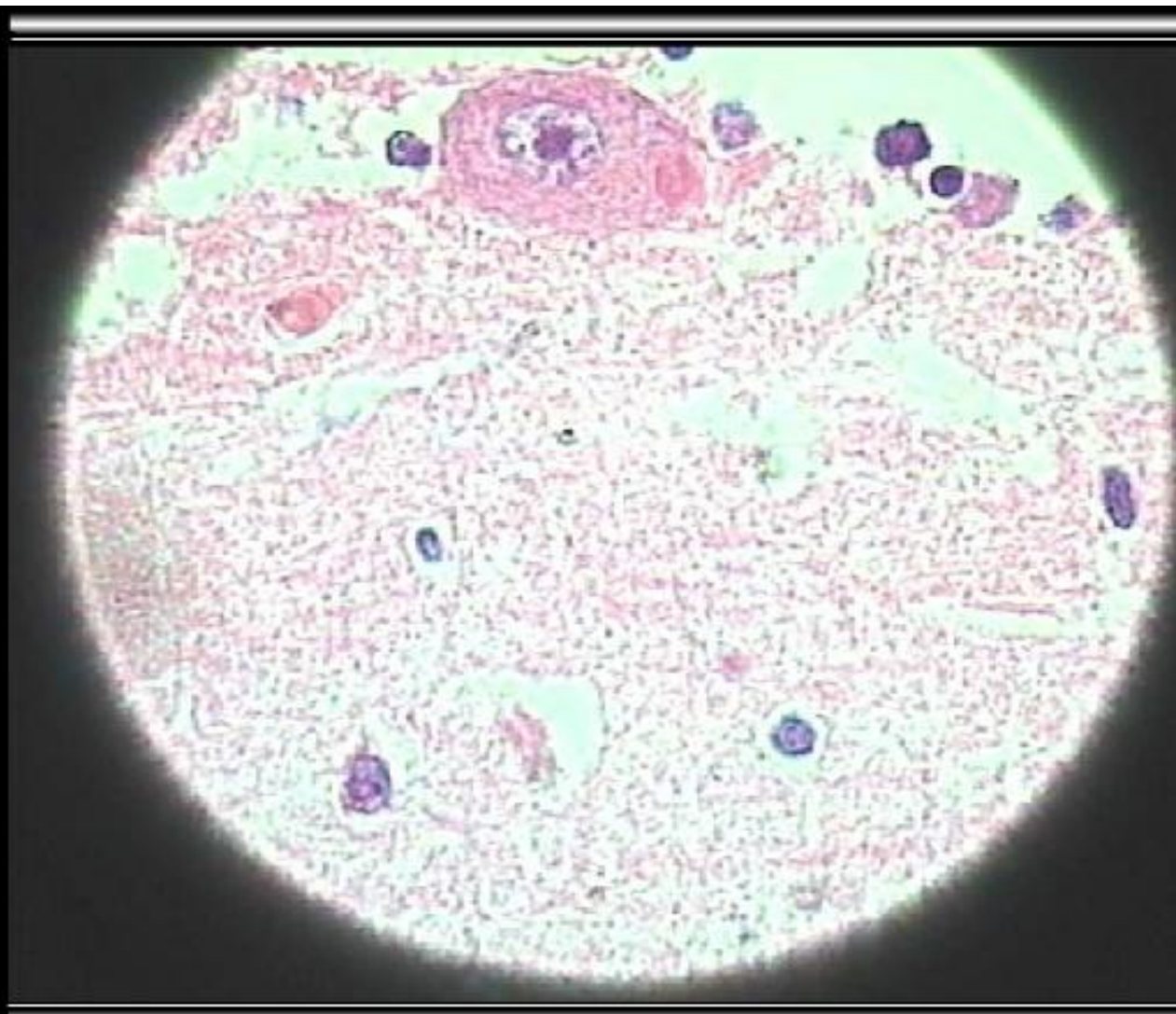
3



Rabies virus

狂犬病毒包涵体

病理脑组织切片，塞勒染色，在海马回细胞浆可见红色包涵体，又称内基氏小体，神经细胞染成蓝色，间质为粉红色。



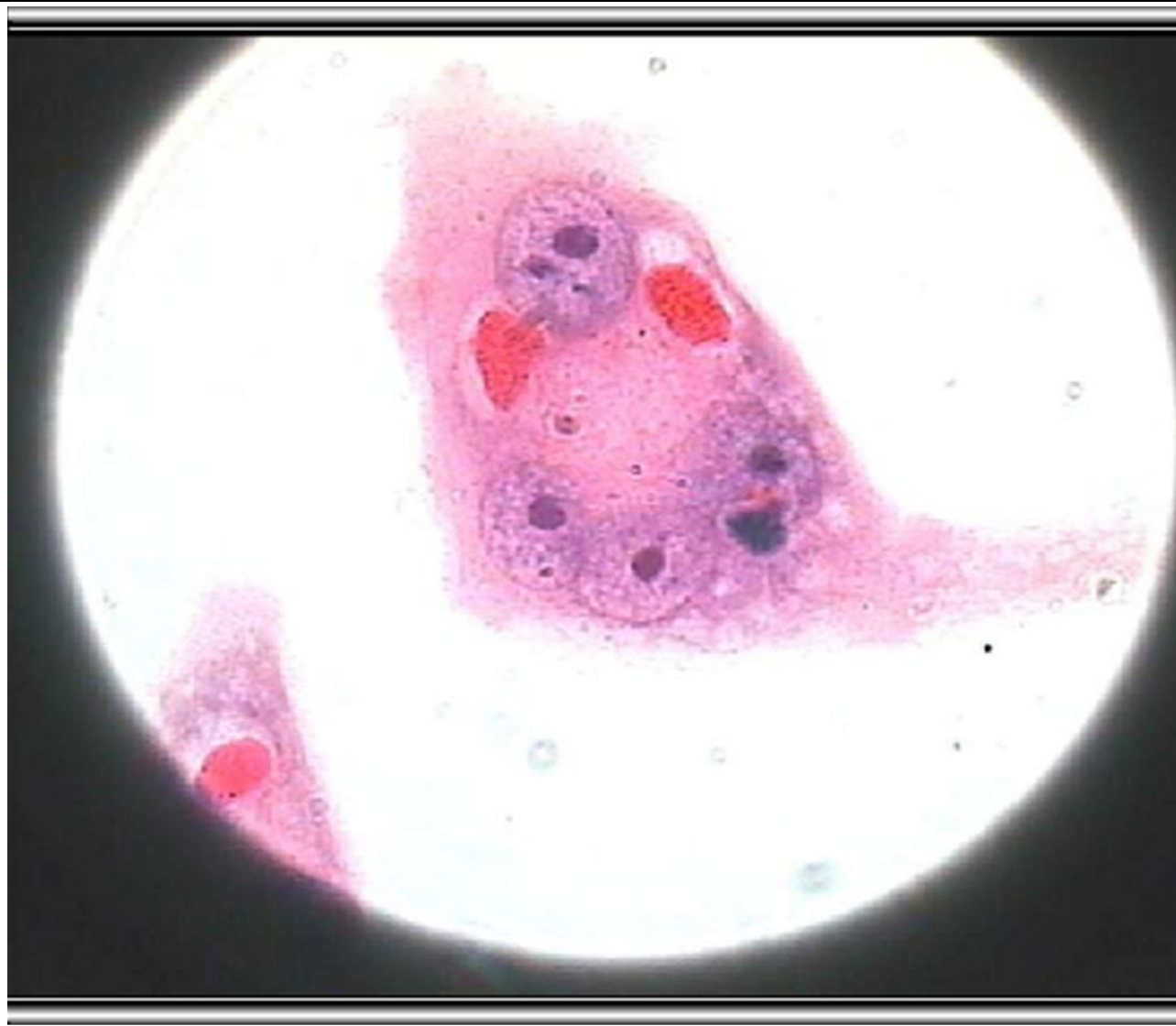
1

2

3

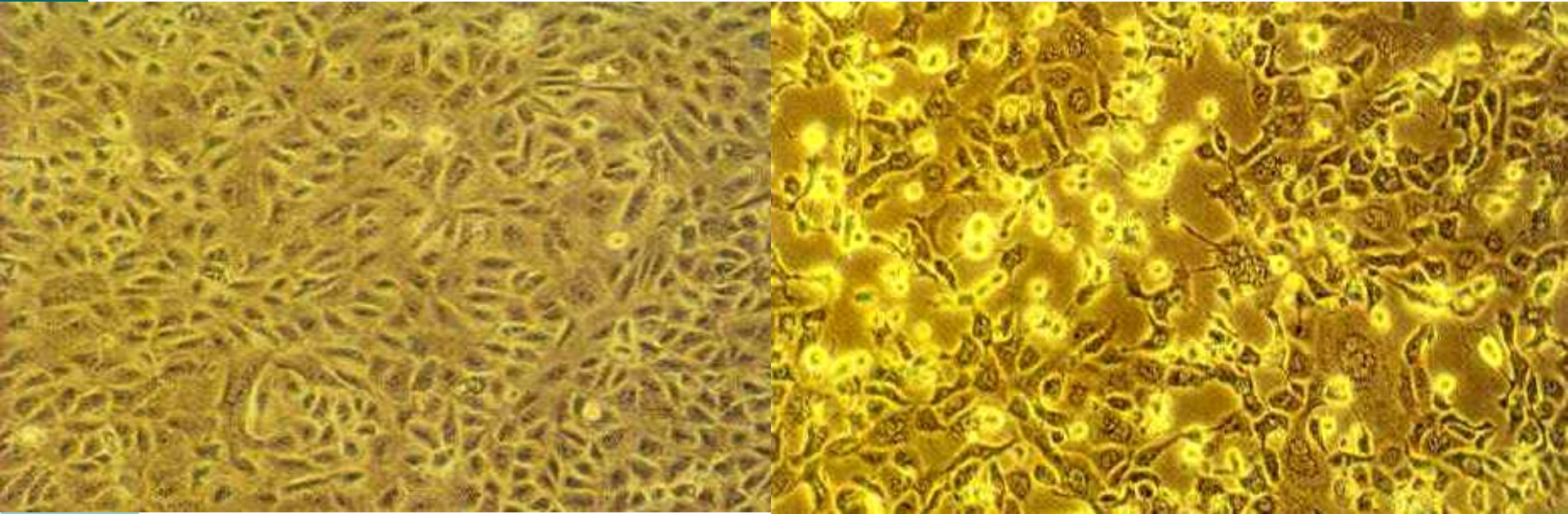


呼吸道合胞病毒（RSV）包涵体



病毒CPE（cytopathic effect）

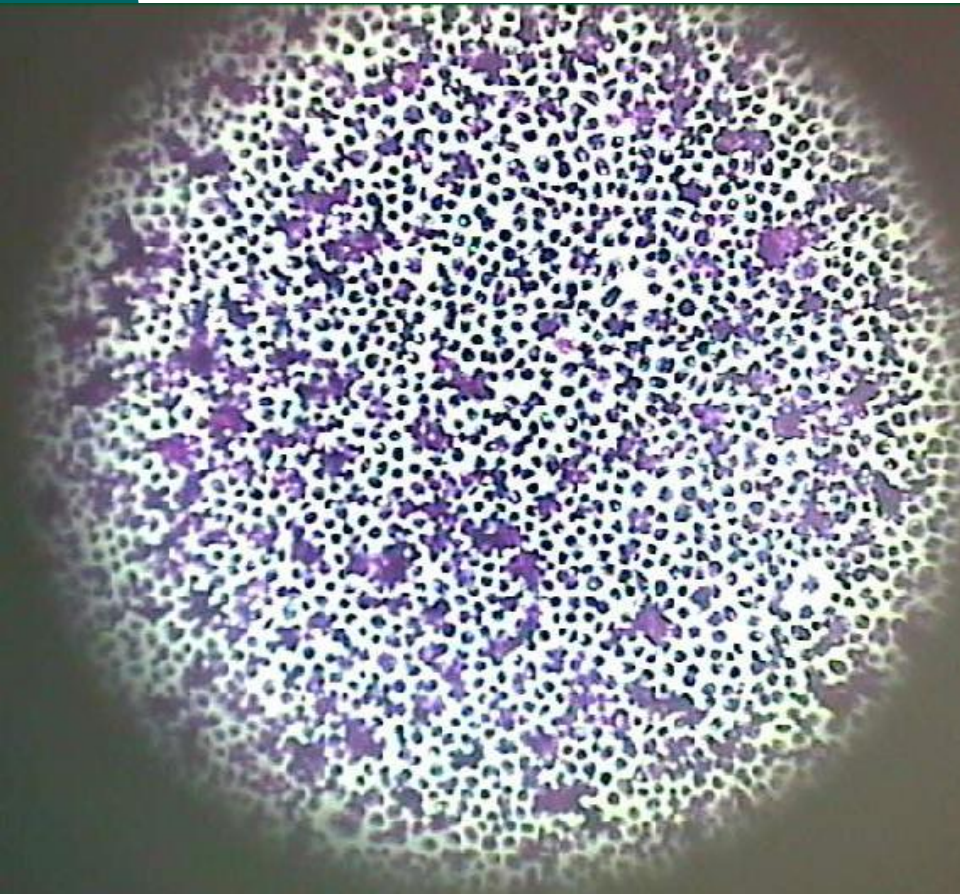
- CPE —有些病毒在细胞内增殖时可引起特有的细胞病变，称为细胞病变效应。
- 常见变化：细胞融合、变圆、坏死、溶解、脱落



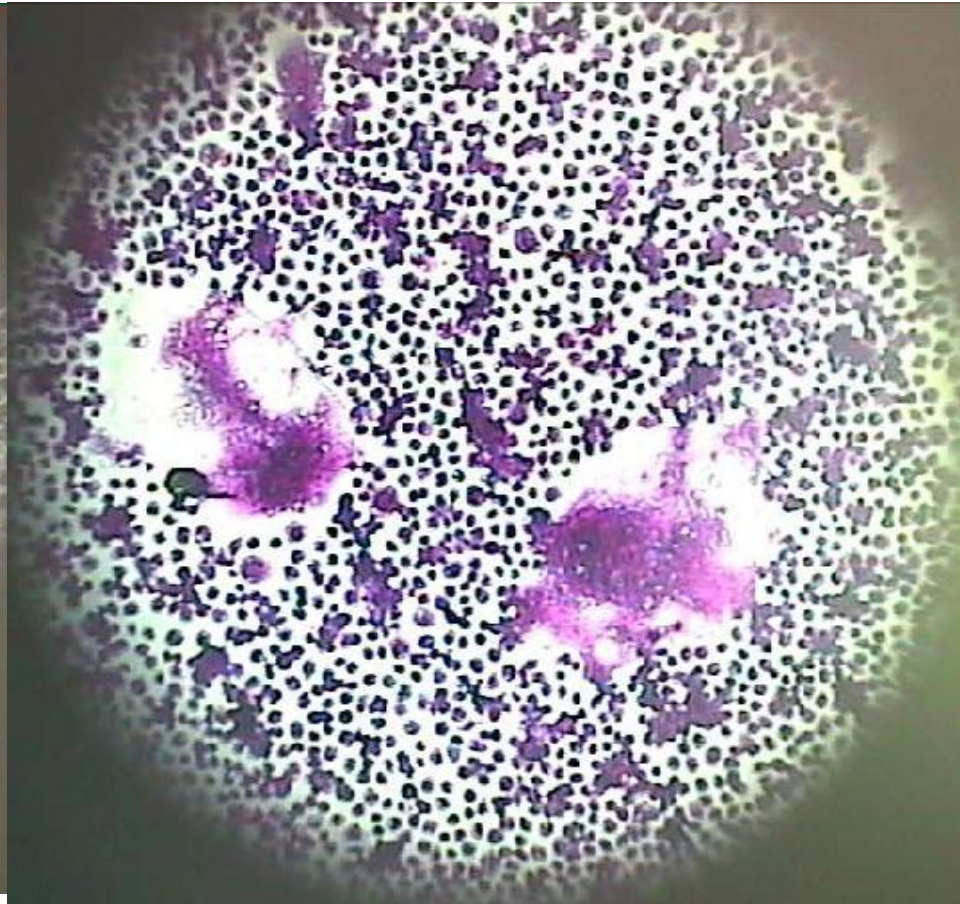
Monolayer of intact
Vero cells

**Typical cytopathic effect
on Vero cells**

登革病毒蚀斑试验



未形成蚀斑的正常细胞



形成蚀斑的病变细胞

结果分析与用途

○ 结果计算：

- 计数空斑形成数，计算病毒空斑形成单位（PFU）；
- $\text{PFU/mL} = \text{稀释倍数} \times \text{该稀释度计数的平均空斑数} / \text{病毒液体积}$

○ 用途：检查和准确滴定感染性病毒数量

病毒血凝试验

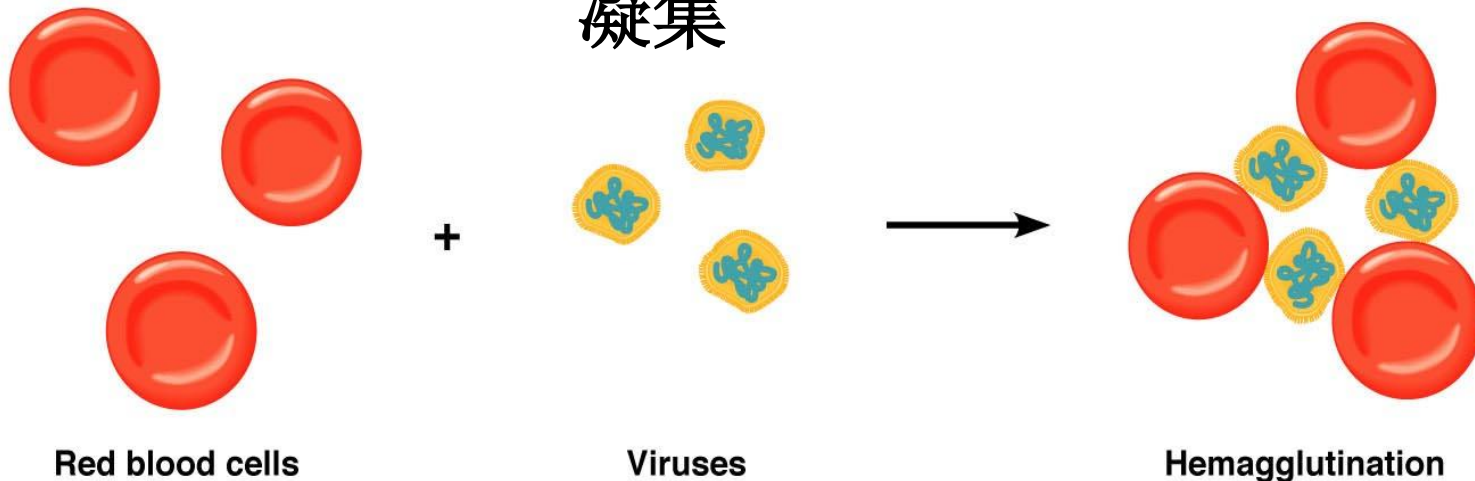
原理：

病毒表面的
糖蛋白

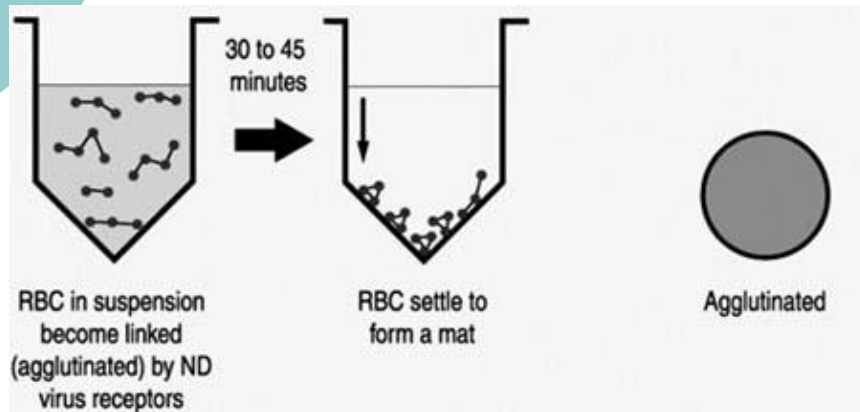
HA

RBC表面的
糖蛋白受体

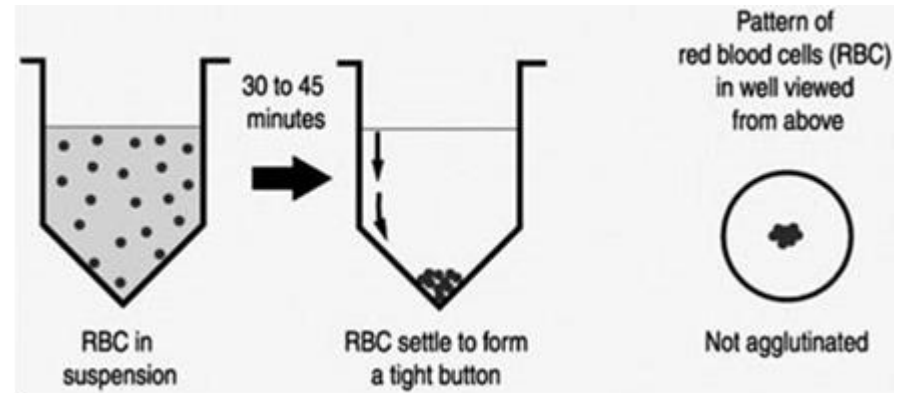
凝集



红细胞凝集试验



RBCs agglutinate to form a mat
(HA positive)



RBCs settle out at the bottom of the well
(HA negative)

操作

1~9孔加生理盐水200μl



1~8孔倍比稀释流感病毒尿囊液200μl



9~1孔加入鸡红细胞200μl



摇匀室温静置45min，观察结果

注意事项

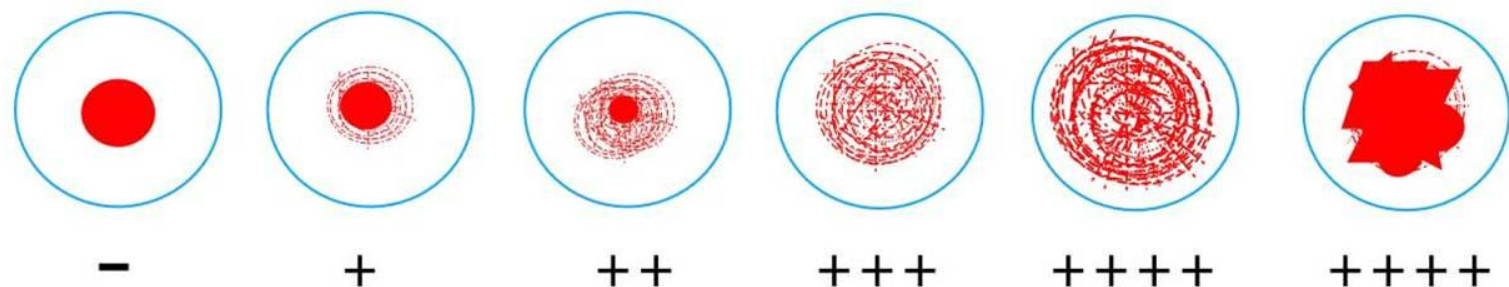
- 吹吸过程避免产生气泡；
- 红细胞从最后加起；
- 光滑台面上慢慢划圈摇匀，防止溅出；
- 观察时减少移动；时间延长凝集的红细胞可能再解离。

结果：

最高病毒稀释度呈“++”凝集者作为病毒的红细胞凝集滴度，亦即1个血凝单位(1个血凝单位 $\approx 10^6$ 病毒颗粒)。

- “++++”：红细胞均匀铺于孔底，致密成团，块状边缘不整齐；
- “+++”：基本同上，但较疏松，分布面积较大；
- “++”：红细胞于孔底形成一个环状，四周有小凝集块；
- “+”：红细胞于孔底形成小团，但边缘不光滑，四周有小凝集块；
- “—”：红细胞于孔底形成一小团，边缘整齐，光滑。

双眼垂直看孔底，最高病毒稀释度呈“++”凝集者为病毒的红细胞凝集滴度，亦即1个血凝单位。

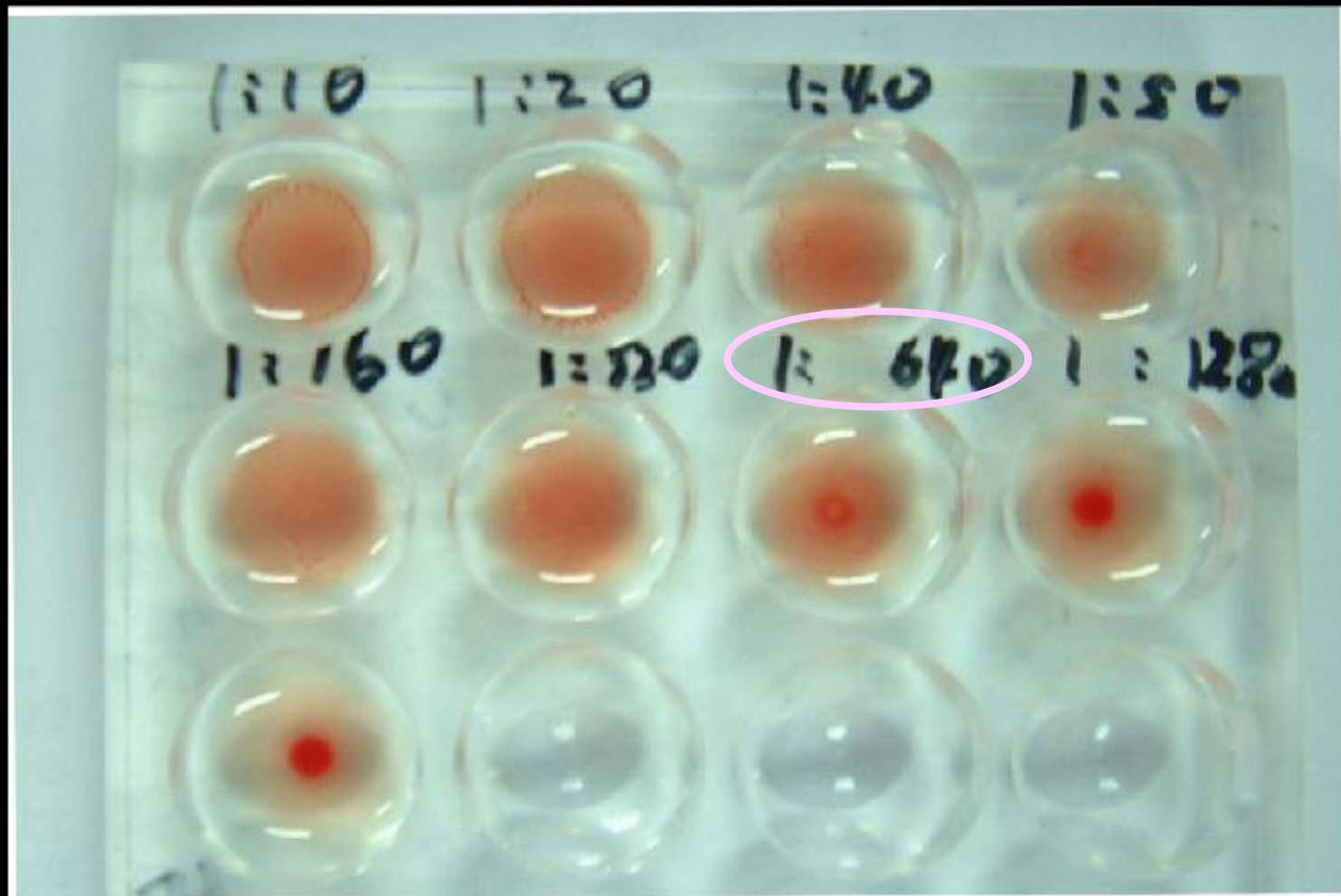


血凝反应凝集强度示意图

—：细胞沉积于孔底；+：细胞沉积于孔底，周围有少量的散在凝集；++：细胞形成片层凝集，面积较小，边缘较松散；+++：细胞形成片层凝聚，面积略大于“++”；++++：细胞形成片层凝集，均匀布满孔底或边缘皱褶如花边状

结果分析

- — + ~ + + + + +
- 呈++凝集的最高病毒稀释度为病毒的红细胞凝集滴度（即一个血凝单位）
- 粗略估计病毒颗粒的数量
（一个血凝单位 $\approx 10^6$ 病毒颗粒/ml）



病毒血凝试验

用途和意义

- 检测某些病毒的存在
- 滴定病毒血凝效价，粗略估计病毒颗粒的数量

血凝抑制试验

原理： 血凝抑制抗体

中和



病毒的血凝素

RBC

不凝集

➤ 某些病毒感染的辅助诊断

方 法

病毒
对照 RBC
对照

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
病人血清	生理盐水	—	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1
	加入量	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	弃去	
	稀释度	1:5	1:10	1:20	1:40	1:80	1:160	1:320	1:640		
4U流感病毒液		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	—
1%鸡红细胞		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		摇匀，置室温45min									

加液方向

操作

2~9孔加生理盐水50 μ l， 10孔加100 μ l



1孔加病人血清50 μ l



2孔加病人血清50 μ l， 2~8孔倍比稀释



9~1孔加4U病毒液50 μ l



静置10min



10~1孔加鸡红细胞



静止45min，观察结果

红细胞凝集抑制效价

完全抑制红细胞凝集的最高血清稀释度

用 途

检测抗体的存在，滴定抗体效价，
用于某些病毒感染的辅助诊断。

登革热病毒抗体检测

○ 操作步骤

- 加10 μL 全血/血清/血浆于环形孔
- 2 滴Buffer于方形孔
- 15 min读结果



结果分析

- 初次感染：IgM和质控区域出现粉红色条带
- 再次感染：IgM，IgG和质控区域出现粉红色条带
- 再次感染：IgG和质控区域出现粉红色条带
- 阴性：仅质控区域出现粉红色条带
- 无效：质控区域没有出现粉红色条带

病例六[2]讨论

- 入院后进行检查（含感染性疾病筛查），确诊为“带状疱疹”，同时也发现HIV-1抗体（ELISA）呈阳性，并经市疾控中心进行Western blot检测证实为HIV-1感染。后追问病史，患者否认冶游史，但在2013年底发现丈夫吸毒，并与之离异。经检测，患者目前CD4+ T淋巴细胞数目为214个/ μ l，HIV-1病毒载量为5228拷贝/ml。

病例六[2]讨论

- 讨论患者的治疗策略。
- 扩展讨论：**HIV**感染的途径有哪些？**HIV**感染的疾病分期有哪些？**HIV**感染发展到艾滋病期可能出现的症状有哪些？
- 扩展讨论：试述**HIV**感染的治疗原则。

病例六[2]分析

- 抗病毒治疗、HAART治疗
- 可能症状：原因不明的持续不规则发热、慢性腹泻、体重减轻、机会性感染、机会性肿瘤、中枢神经系统病变、痴呆等
- HAART治疗

HIV初筛

- 检测Ab

- 方法：

ELISA： 双抗原夹心法

明胶颗粒凝集法

快速检测方法： 胶体硒法、胶体金法

胶体硒法（免疫层析法）

- 血清/血浆样品：

加**50ul**样品于反应堑中
15~60min读取结果

- 全血样品：

加**50ul**样品于反应堑中
样品吸收后加入一滴**Chase**缓冲液
15~60min读取结果



结果判断

1. 阳性：
条带 二条红线 { 病人

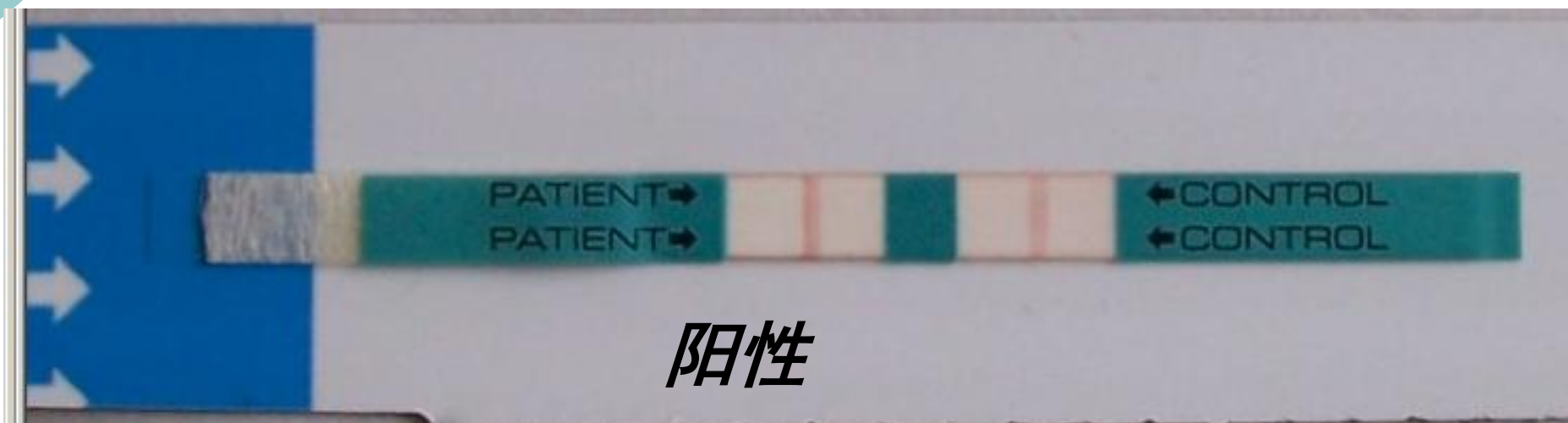
质控线

2. 阴性：
一条红线 (质控线)

3. 无效：
没有红线
或 一条红线 (病人条带)



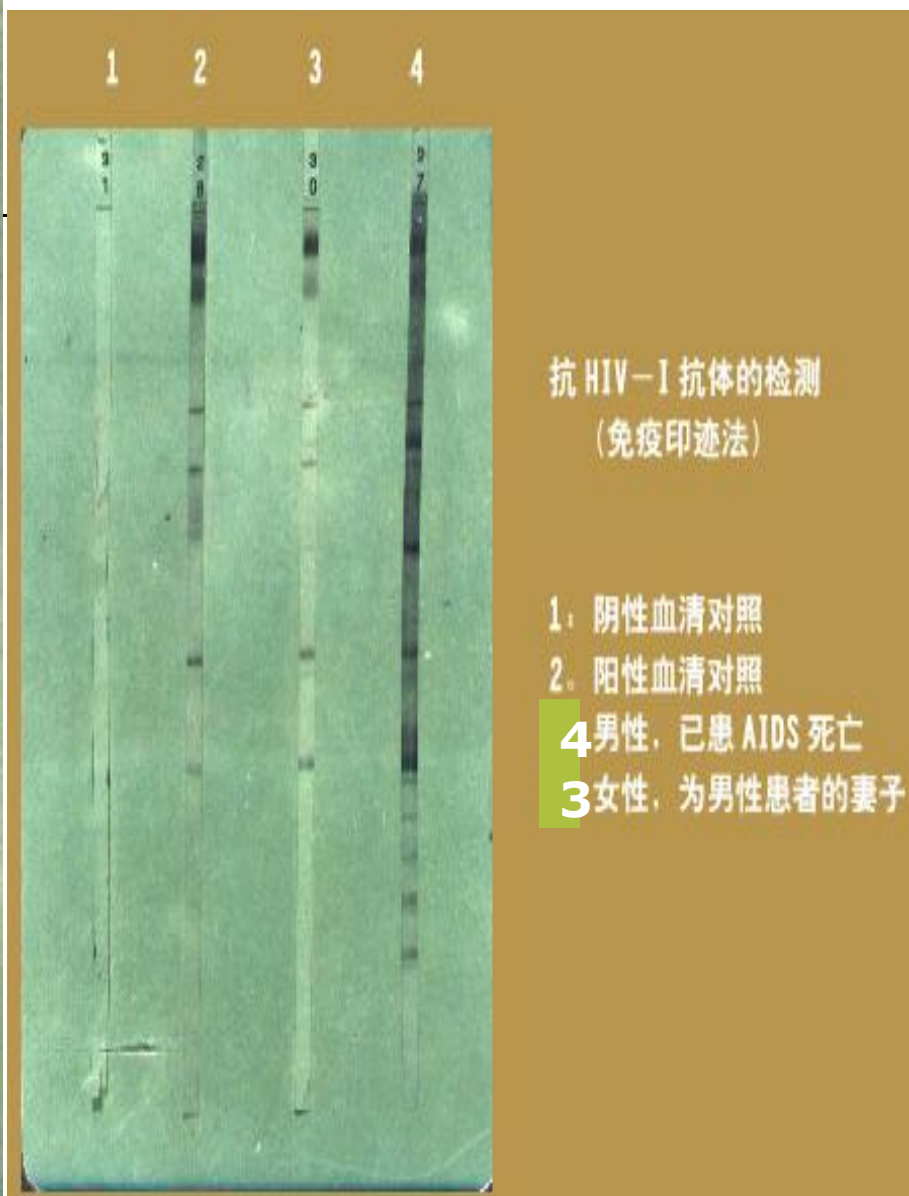
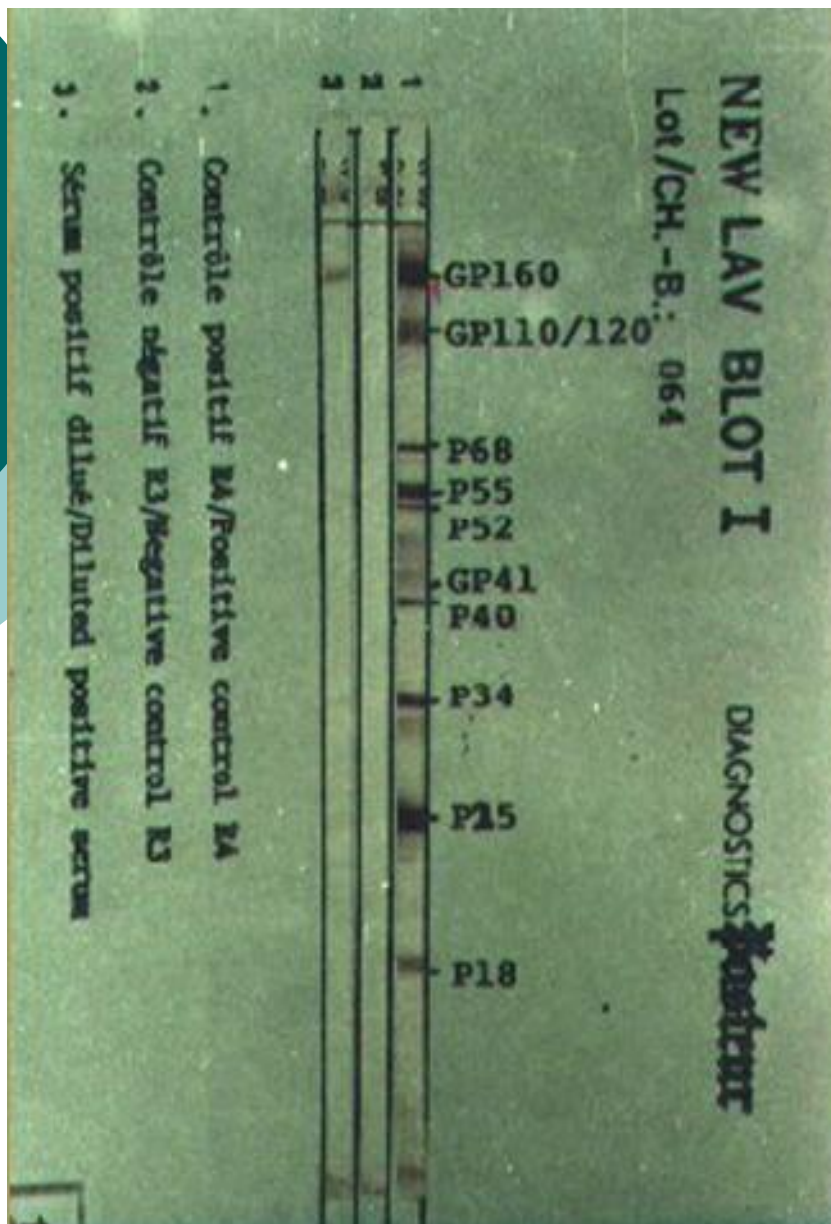
阴性



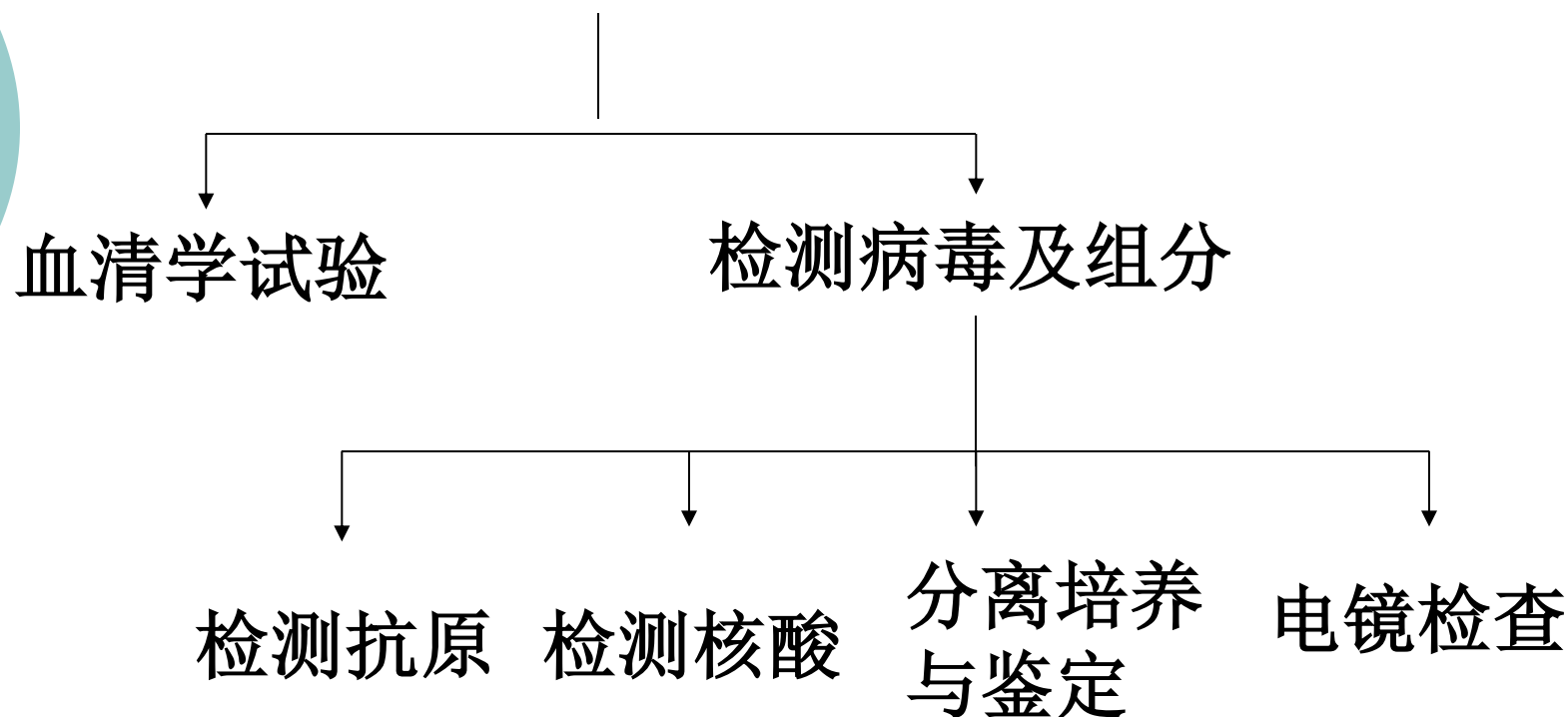
阳性

HIV确证试验（WB法）

1. 电泳：HIV- I 蛋白成分分开
2. 蛋白印迹在硝酸纤维膜
3. 血清滴到硝酸纤维膜进行孵育，漂洗
4. 滴加酶标记的羊抗人IgG进行孵育，漂洗
5. 加底物显色
6. 观察结果：
有抗体结合处出现紫蓝色条带



病毒学诊断



Ag-Ab

	已知	待测	
外毒素-抗毒素	破伤风毒素	破伤风毒素抗体	小鼠
抗o试验	溶血素O-胶乳颗粒	抗体	200IU ，白色凝集
RPR 试验	类脂质抗原-炭粒	梅毒螺旋体反应素	黑色凝集 可能感染
肥达试验	伤寒副伤寒沙门菌O/H抗原	抗体	凝集++ 效价，双份血清
粪标本玻片凝集	多价血清抗体	致病菌菌体-Ag	出现凝集颗粒
流感血凝抑制	HA	抗体	完全抑制 4U HA 血凝，双份血清
HIV WB 法鉴定 免疫层析法	一抗、二抗 合成多肽，重组抗原	HIV 抗原 抗体	显色 显色